தனிமத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை $8g$,

மோல்களின் எண்ணிக்கை

$$= \frac{8g}{40\ g\ mol^{-1}} = 0.2\ mol$$

1 மோலில் 6.023×10^{23} அணுக்கள் உள்ளன

0.2 மோலில் $0.2 \times 6.023 \times 10^{23}$ அணுக்கள்

$$\left(\frac{1 \text{ அலகு கூடு}}{2 \text{ அணுக்கள்}}\right) \times 0.2 \times 6.023 \times 10^{23}$$

6.023×10^{22} அணுக்கள் உள்ளன

8. ஈ) M_3N_2

M அணுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை n எனில், நான்முகி வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை $=2n$

நான்முகி வெற்றிடங்கள் நிரப்பட்டுள்ளன என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, $\left(\frac{1}{3}\right)$ ஆனது N அணுக்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

$$\left(\frac{1}{3}\right) \times 2n$$

$$\therefore M{:}N \Rightarrow n : \left(\frac{2}{3}\right)n$$

$$1 : \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$3 : 2 \Rightarrow M_3N_2$$

9. இ) 6

$$\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}} = \frac{0.98 \times 10^{-10}}{1.81 \times 10^{-10}} = 0.54$$

0.414 - 0.732 என்ற இடைவெளி அமைந்துள்ளது. எனவே, ஒவ்வொரு அயனியின் அணைவு எண் 6.

10. ஈ) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times 400pm$

$$\sqrt{3}\ a = r_{Cs^+} + 2r_{Cl^-} + r_{Cs^+}$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) a = \left(r_{Cs^+} + r_{Cl^-}\right)$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) 400 = \text{அயனிகளுக்கிடையேயானத் தொலைவு.}$$

11. அ) $\left(\frac{100}{0.414}\right)$

$\frac{r_{X^+}}{r_{y^-}} = 0.414$ அமைப்பிற்கு,

$r_{X^+} = 100\,pm$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$r_{y^-} = \frac{100\,pm}{0.414}$$

12. இ) 32%

பொதிவுத் திறன் = 68%

எனவே , காலியாக உள்ள வெளியின் சதவீதம்= (100-68) = 32%

13. ஆ) 848.5pm

விளிம்பு நீளம் =a

$$\sqrt{2}a = 4r$$

$$a = \frac{4 \times 300}{\sqrt{2}}$$

$$a = 600 \times 1.414$$

$$a = 848.4\ pm$$

14. ஆ) $\left(\frac{\pi}{6}\right)$

$$\left(\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}\right) = \left(\frac{\frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^3}{a^3}\right) = \left(\frac{\pi}{6}\right)$$

15. அ) F மையத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் கிளர்வுறுதல்

16. இ) $\left(\frac{1}{2}a : \frac{\sqrt{3}}{4}a : \frac{1}{2\sqrt{2}}a\right)$

Answers.indd 268 16-12-2022 18:58:22